AI 콘텐츠 현지화와 문화 적합도 평가

인공지능 콘텐츠(웹툰) 현지화 평가를 위한 CRS 구축

Cultural Responsiveness Score — A Multimodal, Human-Aligned Metric for AI-Localized Content

한국언론학회 발표자료

권상희 성균관대학교 교수

김원회 브레인벤쳐스 대표

정우일 성균관대학교 겸임교수

이준호 브레인벤쳐스 기술팀장

1

들어가기

Ai 번역 웹툰 현지화와 문화적 반응 점수의 중요성

정확성 지표의 한계와 문화 할인

정확한 번역 ≠ 문화적으로 자연스러운 현지화

정확성 지표가 놓치기 쉬운 문화적 오류

효과음·의성어	타깃 독자의 정서와 장르 관습에 맞지 않는 매핑
문화특정항목(CSI)	수능·족발·꼰대처럼 지역 맥락이 필요한 표현
인물 관계·말투	존대 체계·위계·친밀도와 어긋나는 캐릭터 보이스
유머·밈	언어유희·인터넷 문화가 목표문화에서 작동하지 않는 경우
이미지 - 텍스트	표정·행동·장면 맥락과 번역문 정서가 어긋나는 경우

CRS의 역할 | 기존 번역 정확성 지표를 대체하는 것이 아니라, 문화적·화용적·시각적 수용성을 추가로 진단하는 보완적 평가체계

왜 CRS인가?

기존 번역 품질평가는 정확성에 강하지만 문화적·화용적·시각적 수용성을 충분히 설명하지 못한다.

번역 정확성

원문 의미와 번역문 간의 대응 관계를 평가

BLEU · METEOR · COMET · MQM

웹툰 현지화

효과음, 문화특정항목,
관계·말투, 유머·밈,
이미지와 텍스트가
동시에 작동

CRS의 문제의식

"**번역**이 맞는가?"를 넘어
"해당 국가 **문화**에서
자연스럽게
받아들여지는가?"를 진단

2

이론적 배경

문화 할인, 문화 근접 이론 기반 CRS 문화적합성 평가 체계

기존 번역평가 지표와 CRS의 보완적 위치

BLEU · METEOR · COMET · MQM은 번역 정확성 평가에 유용하지만 문화적 수용성을 직접 측정하는 데 한계가 있다.

BLEU

n-gram 중첩 기반

/ 참조번역과의 **표면적 일치도 평가**

METEOR

어간·동의어 매칭 보완

/ 참조번역과의 **어휘 대응 평가**

COMET

사전학습 모델 기반

/ 문맥을 반영한 **의미적 품질 평가**

MQM

오류 유형·심각도 기반

/ 번역 오류의 **체계적 진단**

CRS

문화·화용·시각 맥락 기반

/ 현지화의 **문화적 자연스러움 평가**

다국어 언어모델과 CRS의 교차 언어 평가 기반

CRS의 다국어 평가에서는 원문과 번역문의 의미·문화적 맥락을 언어 간에 안정적으로 비교하는 능력이 중요하며, 다국어 언어모델은 이러한 교차 언어 표현과 의미 정렬의 기술적 기반을 제공한다.

mBERT

다국어 BERT

다수 언어의 공유 표현 학습

교차 언어 표현의 초기 기반

XLM-R

XLM-RoBERTa

대규모 다국어 사전학습

원문–번역문 의미 비교에 활용 가능

LaBSE

Language-agnostic BERT

문장 임베딩·교차 언어 유사도

언어 간 의미 정렬에 강점

mT5

Multilingual T5

다국어 생성·요약

평가 근거 생성·요약에 활용 가능

KLUE-BERT

한국어 특화

한국어 대규모 코퍼스 기반

한국어 문화 맥락 표현 지원

※ 위 모델들은 CRS의 필수 구성요소가 아니라, 교차 언어 평가를 가능하게 하는 기술적 배경과 활용 후보를 예시한 것이다.

CRS 구현에서의 활용 가능성

한국어 원문 이해

KLUE-BERT 등

문화 맥락 표현 지원

교차 언어 의미 정렬

LaBSE · XLM-R 등

의미 비교 지원

근거 생성·요약

mT5 등

다국어 평가 근거의 생성·요약에 활용 가능

멀티모달 정합성

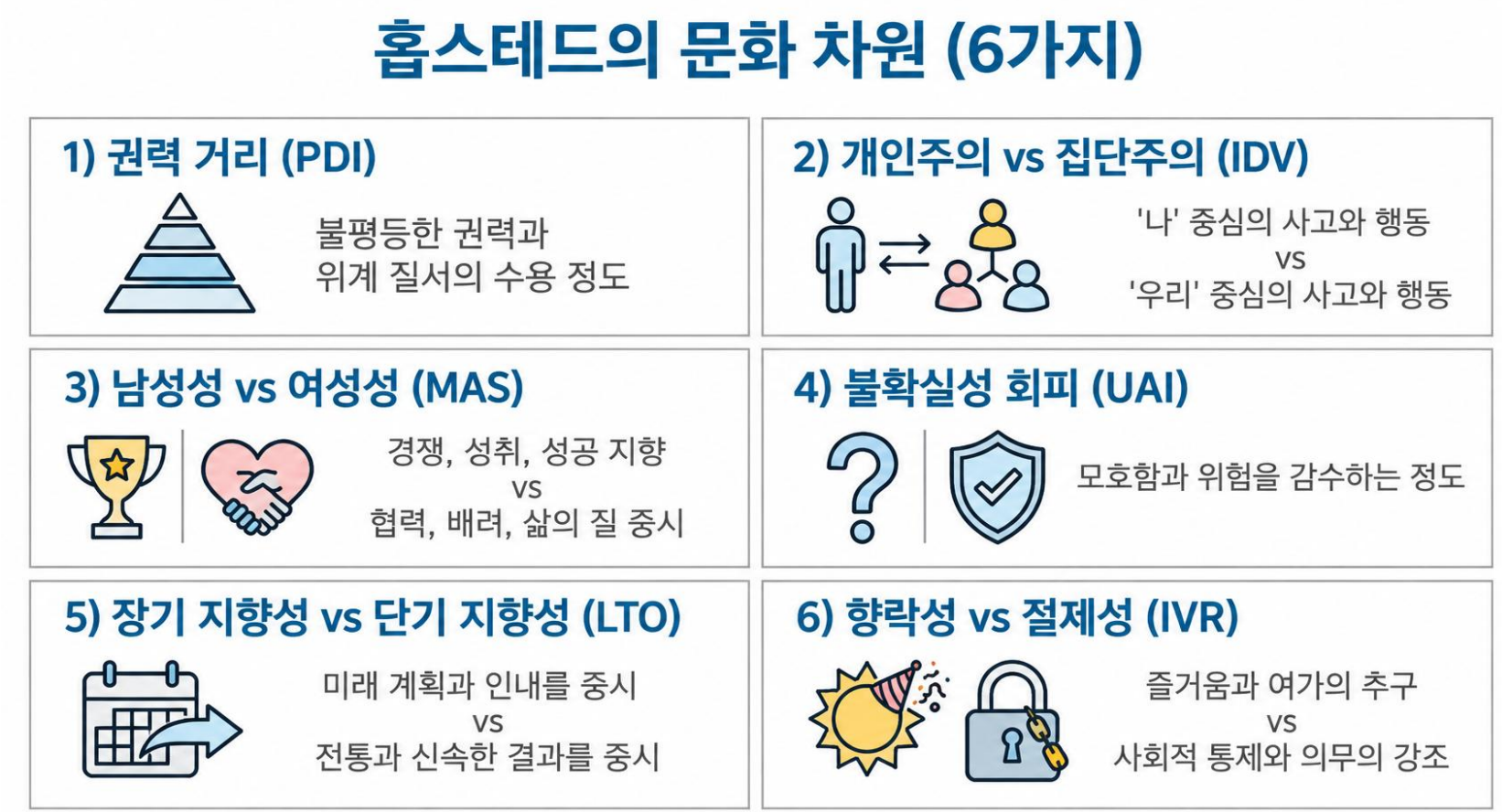
비전–언어 모델

S_vla 이미지–텍스트 정합성 평가

핵심: 다국어 언어모델은 CRS 자체가 아니라, 원문과 번역문 사이의 의미·문화적 맥락을 비교할 수 있게 하는 교차 언어 평가의 기술적 기반이다.

Hofstede 국가문화 차원과 CEQ (Cultural EQualizer, 문화 이퀄라이저)

국가문화 점수를 품질점수로 직접 가감하지 않고, 목표문화에 맞는 평가 조건을 설정하는 데 활용한다.



※ **Hofstede 국가문화 프로필 → CEQ 기반 국가문화 특성 분석 → 목표문화의 해석·검토 참고정보 제공 (CRS 점수·가중치·감점에는 미반영)**

※ 본 연구의 **CEQ(Cultural EQualizer)**는 **문화 차이**를 **동일화**하는 개념이 아니라, 음악의 **이퀄라이저** 처럼 **국가문화 차이**에 따라 **CRS의 평가조건**을 **조정**하는 **연구용 모형**이다.

국가별 6대 문화 차원 점수

한국·미국·일본·프랑스·인도네시아 비교

문화 차원	한국	미국	일본	프랑스	인도네시아
PDI 권력거리	60	40	54	68	78
IDV 개인주의	18	91	46	71	14
MAS 남성성	39	62	95	43	46
UAI 불확실성 회피	85	46	92	86	48
LTO 장기지향	100	26	88	63	62
IVR 향유–절제	29	68	42	48	38

주의: 국가 문화 차원 점수는 번역 품질이나 국가 간 우열을 나타내지 않습니다.

3

연구문제

문화 적합성의 정량화와 AI 평가의 타당성·안전성 검증

연구 질문

RQ1 문화 적합성은 어떤 하위 차원으로 분해될 수 있으며, 각 차원은 어떻게 정량적으로 산출될 수 있는가?

RQ2 LLM-as-a-Judge 및 멀티모달 모델로 자동 산출한 CRS는 현지 원어민의 문화적 자연스러움 평가와 얼마나 일치(타당)하는가?

RQ3 네거티브 스코어링은 CRS의 변별력과 안전성에 어떤 기여를 하는가?

4

연구방법

CEQ로 국가문화 특성을 분석하고,
LLM-as-a-Judge와 멀티모달 평가로 CRS를 독립적으로 산출한 후
원어민·전문가 평가로 검증.

CRS 연구 전체 개념도

01 원본 · 번역본 데이터 입력

한국어 원본 웹툰과 번역 웹툰을 업로드합니다.
대상 언어를 선택하고 평가 입력을 구성합니다.

한국어 원본 웹툰 (KO)



원문 그림 + 한국어 대사

+

번역 웹툰 (대상 언어)



번역 그림 + 현지어 대사

입력 설정

- 원본·번역 이미지 업로드
- 언어쌍 선택: ko-ja / ko-fr
  ko-id / ko-en
- 독자 프로필은 시스템 참조

02 CEQ 국가문화 프로파일 분석

홉스테드 6차원에 따른 대상 국가의 문화적 특성을 파악합니다.
CEQ는 CRS 점수·가중치·감점에 직접 반영하지 않습니다.

대상 국가·언어

일본 (ko-ja)　프랑스 (ko-fr)
인도네시아 (ko-id)　영어 (ko-en)

국가문화 해석 정보

- Hofstede 문화 차원 프로파일
- 번역의 문화적 맥락 참고
- 평가 질문·검토 관점 참고

CRS와의 독립성

- CRS 산식·차원 가중치 불변
- 위험 감점값 조정 없음
- 해석 정보만 별도로 제공

03 원문 · 번역문 비교 분석

LLM-as-a-Judge가 실제 대사·그림·문맥을 비교합니다.
5개 적합성 차원을 0~100점으로 직접 평가합니다.

5개 적합성 차원

S_csi　문화특정항목
S_meme　유머·밈
S_ono　의성어·의태어·효과음
S_tone　관계·말투·화용
S_vla　이미지–텍스트 정합성

평가 및 예외 처리

- 원문·번역문·이미지 근거 비교
- 오류 유형·심각도·수정 권고 기록
- N/A는 적용 차원에서 제외
- 핵심 근거 부족 시 NOT_EVALUABLE

위험 감점

P_tab: 문화적 위험 감점
P_lay: 식자·가독성 감점
※ 위험 0~4는 심각도 등급,
산식에는 대응 감점값만 사용

04 최종 CRS 점수 산출 및 평가

적용 차원의 재정규화 가중합에서 위험 감점을 차감합니다.
CEQ 점수는 이 계산에 포함하지 않습니다.

최종 CRS 공식 (v2.1)

$$CRS_{l(e)} = \text{clip}_{[0,100]} \left(\sum_{i \in A_{l(e)}} w^*_{i,l}(e) \cdot S_{i,l}(e) - P_{tab,l(e)} - P_{lay,l(e)} \right)$$

w* = 적용 차원 가중치 재정규화 | N/A 제외 | 최종 점수 0~100

등급 기준 (예시)

A+ 95~100 | A 90~94
B 80~89 | C 70~79
D 60~69 | F 0~59
※ 소수 둘째 자리 표시 기준

05 적합 · 부적합 판정 및 결과 출력

최종 CRS 점수와 하드 게이트를 분리하여 운영 판정합니다.
등급·판정·근거·수정 권고를 함께 보고합니다.

판정 조건

- 하드 게이트 작동 시 자동 연재 제한
- 미작동 시 CRS 점수 구간 적용
- 필수 근거 부족 시 점수 미산출

자동 연재 후보

CRS ≥ 90
하드 게이트 미작동
표본 감사 기록

전문가 검토·수정

70 ≤ CRS < 90
수정 후 재평가

연재 보류·재현지화

CRS < 70
재현지화 후 재평가

CRS 연구 전체 개념도

입력 데이터

한국어 원본 웹툰
그림 + 한국어 대사

번역본 웹툰
그림 + 현지어 대사

↓

국가문화 특성 분석 (Hofstede 6차원 · CEQ)

대상 국가의 문화적 해석 참고정보 제공 · CRS 점수·가중치·감점에는 직접 반영하지 않음

↓

원본·번역본 비교 분석 및 5개 차원 직접 채점

문화특정항목 · 유머·밈 · 의성어·의태어·효과음 · 관계·말투 · 이미지–텍스트 정합성 | 각 차원 0~100점

↓

CRS 산출 및 운영 판정

$$CRS = clip[0,100](\Sigma(i \in A)\ w_i^* \cdot S_i - P_{tab} - P_{lay})$$

N/A 제외·가중치 재정규화 | 하드 게이트 별도 확인 | CEQ 수치 미반영

↓

CRS ≥ 90 | 자동 연재 후보
하드 게이트 미작동 시

70 ≤ CRS < 90
전문가 검토·수정

CRS < 70
연재 보류·재현지화

※ 하드 게이트 작동 시 점수와 무관하게 자동 연재 제한 · 필수 입력/핵심 근거 부족 시 NOT_EVALUABLE

CRS 연구 전체 개념도

Cultural Responsiveness Score — 입력에서 게이팅 결정까지의 채점 파이프라인

입력 4-튜플

원문 텍스트
(한국어)
웹툰에서 자동 추출

번역문 텍스트
(목표 언어)
웹툰에서 자동 추출

패널 이미지
(원본·번역 쌍)
자동 대응·구성

타깃 독자 프로필
(국가/언어/독자층)
프로필 자동 불러오기

※ 자동 처리는 시스템 구현 목표이며
실패 시 추가 확인

국가별 문화 프로필 Hc

홉스테드 문화 차원

PDI · IDV · MAS
UAI · LTO · IVR

타깃 국가 프로필 설정

일본 · 프랑스 · 인도네시아 · 영어권

CEQ: 문화적 해석 참고

국가문화 특성 파악
평가 질문·검토 관점 참고
점수·가중치·감점 직접 조정 없음

※ CEQ는 CRS 산식에 직접 들어가지 않음

LLM-as-a-Judge 평가 파이프라인

① 사전탐지 기반 후보 식별
원문·번역문 및 이미지 비교

② 근거 기반 차원별 채점
0–100점 · 근거 기록

③ 멀티모달 정합 검증
텍스트·이미지 함께 검토

④ 신뢰도와 증거 저장
오류·심각도·수정 권고

※ 하드 게이트 위험도 별도 확인

CRS 평가체계의 4대 구성

(A) 긍정 적합성

S_ono 효과음·의성어
S_csi 문화특정항목
S_tone 관계·말투
S_meme 유머·밈
S_vla 이미지·텍스트

(B) 문화적 위험

P_tab 문화적 위험
종교·정치·인종
젠더·혐오·금기
현지 규범·플랫폼 정책

(C) 식자·배치·가독성

P_lay 식자 위험
누락·중복·잘림
원문 잔존·배치
글자 크기·가독성

(D) 인간 정렬(검증)

Human-in-the-loop
원어민·전문가 평가
자동 CRS와 비교
판정 기준 검증·보정

CEQ(해석 참고) → 차원별 채점 → 위험 감점 → CRS

CRS 산출 및 게이팅

최종 CRS

$$CRS = \mathrm{clip}_{[0,100]}\left\{\sum_{i\in A} w_i^* S_i - P_{tab} - P_{lay}\right\}$$

CRS ≥ 90
자동 연재 후보

70 ≤ CRS < 90
전문가 검토·수정

CRS < 70
연재 보류·재현지화

※ 하드 게이트 작동 시
점수와 무관하게
자동 연재 제한

CRS 연구 전체 개념도

입력 → 국가문화 조건 → 자동 평가 → CRS 구성 → 산출 및 게이팅

입력 4-튜플

- 원문 텍스트
- 번역문 텍스트
- 패널 이미지
- 타깃 독자 프로필

국가별 문화 프로필 Hc

- Hofstede 6차원 → CEQ 기반 국가문화 특성 분석

※ CEQ는 문화 해석 참고정보이며 CRS 점수·가중치·감점에 미반영

LLM-as-a-Judge

- 후보 식별
- 조건부 채점 0–100 + 근거
- 멀티모달 정합 검증
- 신뢰도·증거 저장

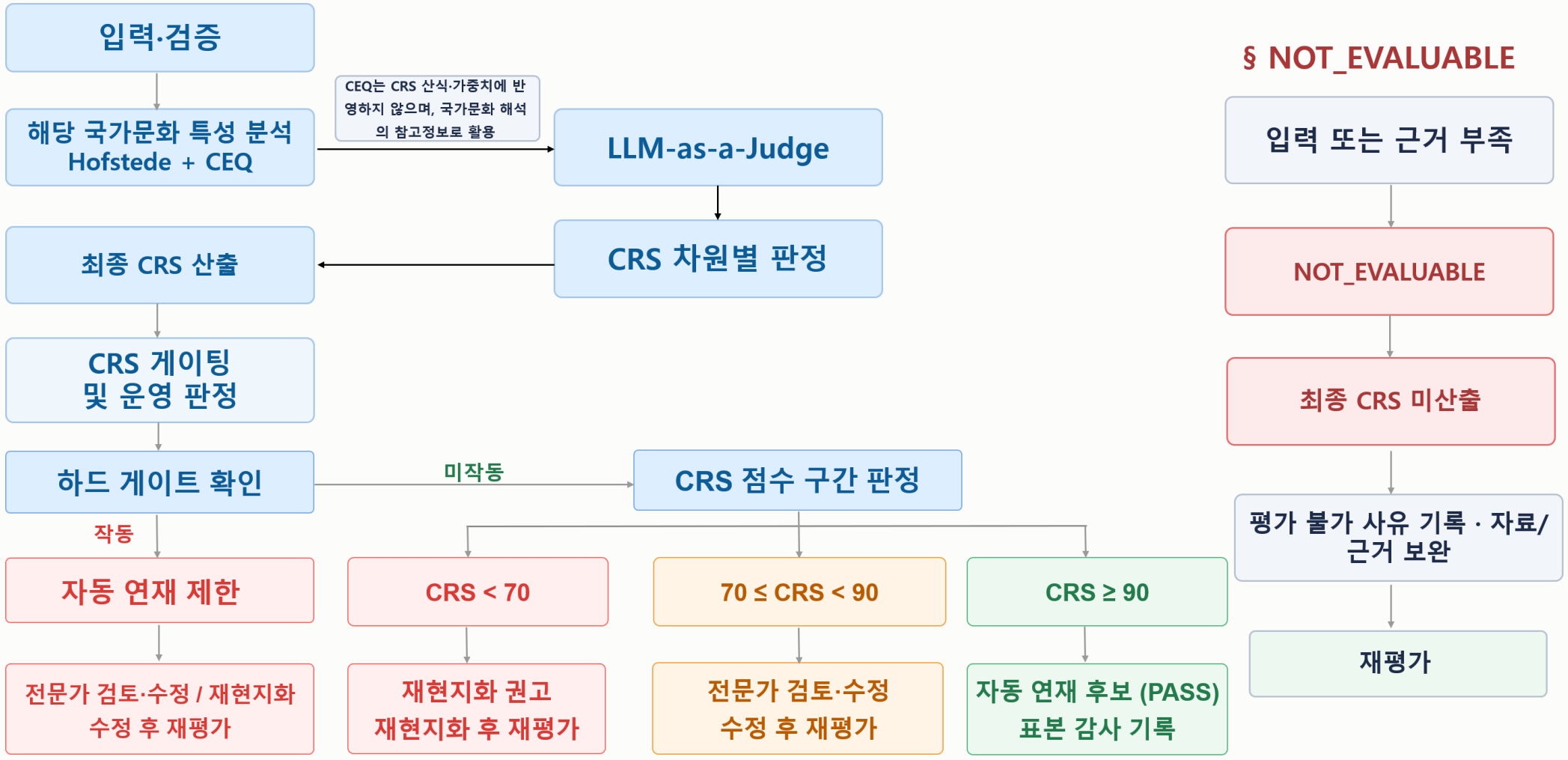
CRS 평가체계

- 긍정 적합성 5차원
  - S_ono
  - S_csi
  - S_tone
  - S_meme
  - S_vla
- P_tab 문화 위험
- P_lay 식자·가독성 위험

CRS 산출·게이팅

- CRS ≥ 90 자동 연재 후보
- 70 ≤ CRS < 90 전문가 검토·수정
- CRS < 70 재현지화 권고
- 하드 게이트 시 자동 연재 제한

CRS 연구 모형



핵심 원칙 | 하드 게이트 작동 시 CRS 총점과 무관하게 자동 연재 제한 · 하드 게이트 미작동 시 CRS 점수 구간에 따라 운영 판정

CRS 평가체계의 구성

원문의 개념적 명칭을 유지

A. 긍정 적합성

- S_ono 의성어·효과음
- S_csi 문화특정항목(CSI)
- S_tone 인물 관계·말투
- S_meme 유머·언어유희·밈
- S_vla 이미지–텍스트 정합성

B. 문화적 위험

- P_tab : 금기·혐오 등 문화적 위험 감점

C. 식자·가독성 위험

- P_lay : 누락·중복·잘림·원문 잔존·배치·가독성

D. 인간 정렬(검증·보정)

- 원어민·전문가 평가와 자동 CRS를 비교하여 수렴 타당도·신뢰도를 검증하고 가중치·감점 규칙·게이팅 임계값을 보정

긍정 적합성 지표와 위험 감점의 정의·산출

구분 · 지표	측정 대상	평가·산출 방식	대표 예
긍정 + S_ono 의성어·효과음	효과음의 의미·정서·기능이 목표문화에 적절하게 재현되는가	효과음 대응·맥락 근거 + LLM 적절성 판정	"쿵" → THUD / ドン
긍정 + S_csi 문화특정항목	문화특정항목이 목표문화에서 자연스럽게 전환·전달되는가	CSI 탐지 + 문화적 현지화 적합성 판정	수능 · 족발 · 꼰대
긍정 + S_tone 톤앤매너	인물 관계·나이·위계가 말투와 존칭에 적절히 반영되는가	관계·캐릭터 정보 대조 + 화용·사회언어학적 판정	존대 / 반말 · 위계
긍정 + S_meme 밈·트렌드	유머·언어유희·밈의 기능이 목표문화에서 재현되는가	문화·트렌드 맥락 대조 + 기능적 재현성 판정	인터넷 밈 · 대중문화
긍정 + S_vla 이미지–텍스트 정합성	번역문의 의미·정서가 패널의 표정·행동·장면과 일치하는가	비전–언어 모델 기반 멀티모달 정합성 판정	표정 · 행동 · 장면 ↔ 대사
위험 – P_tab 문화적 위험	목표문화에서 중대한 문화적·사회적 위험이 발생하는가	위험 심각도 판정 → 대응 감점값 적용	종교 · 정치 · 인종 · 젠더 혐오 · 금기 · 현지 규범
위험 – P_lay 식자·배치·가독성	식자·배치가 전달성과 가독성을 저해하는가	위험 심각도 판정 → 대응 감점값 적용	누락 · 중복 · 잘림 · 원문 잔존 배치 · 가독성

산출 원칙 S_i는 관찰된 번역·문화적 근거를 바탕으로 0–100점에서 직접 평가하고 가중합한다. **P_tab·P_lay**는 위험 심각도에 대응하는 감점값을 적용한다. 심각한 문화적 위험은 하드 게이트로 자동 연재를 제한할 수 있다.

채점 근거의 요약과 검토 지원

에피소드 30편 × 말풍선 4,100여 개 규모의 파일럿만 해도 근거(rationale) 텍스트가 수천 건에 이르러 전수 열람이 어렵다. 자동 요약이 필요하지만, 두 방식은 사실 충실도와 가독성 사이에서 서로 다른 트레이드오프를 가진다.

구분	정의	원문 충실도	가독성	주의점 · 대표 기법
추출적 요약 (Extractive)	근거 문장 중 핵심 문장을 통계·그래프 알고리즘으로 직접 선택해 조합	원문 문장을 그대로 사용 — 사실 정확도 높음	문장 간 연결이 다소 부자연스러울 수 있음	계산 비용 낮아 실시간 처리 가능 — TF-IDF, TextRank(PageRank 응용)
생성적 요약 (Abstractive)	근거의 심층 의미를 모델이 이해한 뒤 새로운 표현·문장으로 재서술	딥러닝 인코더-디코더 기반 의미 축약	매끄럽고 자연스러운 문장 흐름 형성	사실과 다른 정보(환각, Hallucination) 발생 가능 — BART, T5, mT5, GPT-4, PEGASUS

채점 근거 요약을 위한 추출적 요약 vs 생성적 요약 비교 · 출처: 저자 작성 - NLP 기초와 텍스트 요약·생성의 트레이드오프를 CRS 감사 맥락에 적용

운용 권고

감사 로그 (하드게이트 발동 사례)

추출적 요약을 기본 적용 — 원문 근거 문장을 왜곡 없이 보존

검수자 대시보드 (다수 사례 훑어보기)

생성적 요약이 가독성에 유리하나, 환각 위험 대응을 위해 원문 근거로 되돌아갈 수 있는 링크를 반드시 함께 제공

종합 산출식과 게이팅 임계값

각 적합성 지표는 관찰 근거를 바탕으로 0–100점 범위에서 직접 평가한다.

$$CRS = \text{clip}_{[0,100]} \left\{ \sum_{i \in A} w_i^* S_i - P_{tab} - P_{lay} \right\}$$

$S_i \in \{S_{ono}, S_{csi}, S_{tone}, S_{meme}, S_{vla}\}$, $\sum_{i \in A} w_i^* = 1$, **하드 게이트 작동 시 총점과 관계없이 자동 연재 제한**

CRS ≥ 90

자동 연재 후보

70 ≤ CRS < 90

전문가 검토·수정

CRS < 70

재현지화 권고

CRS 최종 산식과 기호 설명

$$CRS = \text{clip}_{[0,100]} \left\{ \sum_{i \in A} w_i^* S_i - P_{tab} - P_{lay} \right\}$$

각 차원 점수 × 적용 가중치 → 합산 → 문화적 위험·가독성 감점 → 0~100점 제한

수식 기호를 쉽게 읽는 법

CRS	대상 언어의 평가 대상(패널 등)에 대해 산출한 최종 점수
l / e / i	목표 언어 / 평가 대상(패널 등) / 평가 차원
S_i	i번째 적합성 평가점수 (0~100점)
w_i / w^*_i	기본 가중치 / N/A 제외 후 재정규화된 가중치
A_l / Σ	N/A를 제외한 적용 가능한 차원의 집합 / 적용 차원 모두 합산
Ptab / Play	문화적 위험 감점 / 식자·배치·가독성 감점
clip[0,100]	최종 결과를 0점 이상, 100점 이하로 제한

기본 가중치 w_i [표 13]

평가항목	가중치
S_ono 의성어·효과음	**0.15**
S_csi 문화특정항목	**0.20**
S_tone 관계·말투	**0.25**
S_meme 유머·밈	**0.15**
S_vla 이미지–텍스트 정합성	**0.25**
합계	**1.00**

※ 기본 가중치는 파일럿 기준값이며, N/A 차원 제외 후 재정규화한다. NOT_EVALUABLE은 CRS를 산출하지 않으며, CEQ는 문화 해석에만 활용하고 CRS 점수·가중치·감점에는 반영하지 않는다.

타당도·신뢰도 검증 및 평가체계 보정

자동 평가와 인간 평가를 분리한 뒤 비교·검증하여 CRS 기준을 보정한다.

다국어 웹툰 자료

원문 · 번역문 · 패널 이미지

원어민 평가와 비교

전문가 · 목표 독자

CRS 자동 평가

5개 적합성 차원 · 문화적 위험 · 가독성 감점

타당도·신뢰도 검증

상관 · ICC · Krippendorff’s α

CRS 산출

총점 · 하위 지표 · 위험 판정

평가체계 보정

평가 근거 · 가중치 · 감점 · 임계값

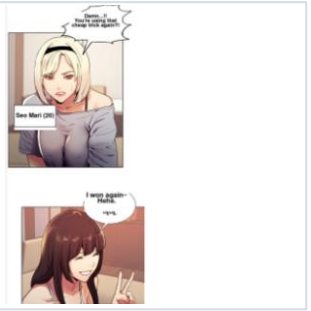
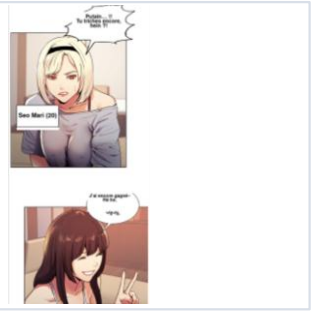
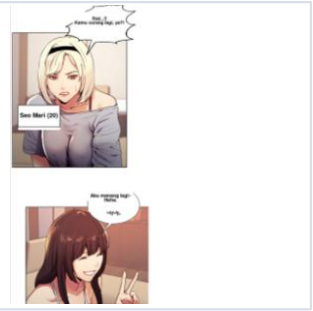
5

결과

CRS 적용을 통한 다국어 웹툰 문화 적합성 평가 결과

다국어 웹툰 현지화 비교 사례

동일 장면의 한국어 원문과 일본어·영어·프랑스어·인도네시아어 현지화 비교

한국어 원문	일본어	영어	프랑스어	인도네시아어
				
				

비교 관찰 항목 | 효과음·의성어(S_ono) · 인물 관계·말투(S_tone) · 이미지–텍스트 정합성(S_vla)

동일한 장면을 언어별로 비교하여 번역 표현과 시각적 맥락의 차이를 살펴본다. 본 이미지는 CRS 평가 대상의 예시이며, 언어별 CRS 검증 결과를 의미하지 않는다.

예비 적용 결과

동일 장면의 한국어 원문과 일본어·영어 현지화본을 대상으로 CRS를 시연한다.

입력

- 한국어 원문
- 일본어·영어 현지화본
- 패널 이미지
- 타깃 독자 프로필

평가

- CEQ 조건
- S_ono · S_csi · S_tone · S_meme · S_vla
- P_tab · P_lay
- N/A 재정규화

출력

- CRS 총점
- 하위 차원별 점수
- 위험 감점
- 하드 게이트
- 수정 권고

CRS 산출 데모: 한국어 웹툰의 일본어 현지화 평가

표 19 시연값을 적용한 최종 CRS 산출과 게이팅 결과

표 19 시연값 · 원어민 검증 전

국가문화 특성 분석 (Hofstede 6차원 · CEQ) 타깃 독자 프로필 → 문화적 해석 참고정보 제공 · CRS 산식·가중치·감점에는 미반영

CEQ는 번역·현지화 맥락의 참고자료이며, 최종 CRS는 실제 원문·번역문·이미지의 평가 근거로 산출

① 입력자료·4-튜플 구성

원문 T_s + I_s

한국어: "죽어! 죽어!!"



현지화본 T_t,ja + I_t,ja



일본어: 「くっ！ くたばれ！」

타깃 독자 프로필 P_t,ja

대상: 일본어 독자 | 언어: 일본어

연령·장르·독자층 등 사전 정의

시스템 자동 불러오기 (설계)

정확한 4-튜플 정의

X_ja = (T_s, T_t,ja, I_ja, P_t,ja)

I_ja = (I_s, I_t,ja)

사용자: 원본·번역 웹툰 2개 업로드

시스템: 텍스트·이미지 추출 후 자동 구성

② CEQ 조건 반영 LLM-as-a-Judge

1 문화적 참고정보 확인

CEQ는 해석 보조자료

점수·가중치 변경 없음

2 CRS 5개 차원 직접 채점

원문·번역문·이미지 근거

0~100점 / N/A 별도 처리

3 멀티모달 검증

대사·표정·게임 상황·식자 배치를 함께 대조

4 리스크·게이트 증거

P_tab·P_lay와 의미 훼손·금기 위반의 근거를 구조화해 출력

실제 패널 기준 판단 근거

「くたばれ！」는 원문의 강한 적대적 명령을 유지함.

「くっ！」은 분노·좌절을 보완함.

반복 구조 차이와 효과음 식자 위험은 CEQ 조건에 따라 근거에 기록함.

계산 책임 분리

LLM은 CEQ 조건에 따른 판정 근거를 생성하고, Python 모듈이 재정규화·산술·등급·게이팅을 확정함.

③ CRS 차원별 판정

S_ono 의성어·효과음 — 88 / 100

표 19 시연값. 일본어 효과음으로 대체되었으나 시각적 타격감은 일부 약화 가능.

S_csi 문화특정항목 — N/A

해당 현상이 없는 장면이므로 N/A. 분모에서 제외하고 가중치를 재정규화.

S_tone 관계·말투 — 92 / 100

표 19 시연값. 「くたばれ！」의 강한 명령과 「くっ！」의 분노·좌절을 근거로 기록.

S_meme 유머·밈 — N/A

해당 현상이 없는 장면이므로 N/A. 분모에서 제외하고 가중치를 재정규화.

S_vla 이미지–텍스트 정합성 — 94 / 100

표 19 시연값. 표정·반복 클릭·대사 정서가 경쟁 장면의 긴장도와 일치.

감점 및 하드 게이트 상태

P_tab = 0.0 · 금기·혐오 감점 없음
P_lay = 1.5 · 효과음 크기·배치의 경미한 식자·가독성 위험

G_sem = 0 · 치명적 의미 훼손 없음
G_tab = 0 · 치명적 금기 위반 없음

→ 하드 게이트 미작동

④ 점수 산출

최종 CRS 산식

$$CRS = \mathrm{clip}_{[0,100]}\left\{\sum_{i\in A} w_i^* S_i - P_{tab} - P_{lay}\right\}$$

기본 가중치 (표 13)

ono .15 · csi .20 · tone .25
meme .15 · vla .25

N/A 제외 후 재정규화

적용 가중치 합 = 0.65
w*ono = 0.230769
w*tone = w*vla = 0.384615

긍정 적합성

[(0.15×88) +
(0.25×92) +
(0.25×94)] ÷ 0.65

= 91.8462 → 91.85

위험 감점

P_tab = 0.0 · P_lay = 1.5

최종 CRS

91.8462 − 0.0 − 1.5
= 90.3462 → 90.35

최종 CRS 확정

N/A 재정규화·감점 반영
별도의 CRS_base 없음

⑤ 게이팅 결과

최종 CRS

90.35

90.35 ≥ T_auto(90)

A등급

자동 연재 후보

최종 CRS 기준 통과

하드 게이트 미작동

G_sem=0 · G_tab=0

점수 판정을 뒤집는 치명적 위반 없음

게이팅 기준

90 이상: 자동 연재 후보
70 이상 90 미만: 전문가 검토·수정
70 미만: 원어민·전문가 검토 후 재현지화 또는 보류

후속조치

본 예시는 표본 감사 기록
경미 위험 위치와 수정 권고 보고

판정 결과 기록

CRS·등급·운영 판정
근거 및 수정 권고 보고

주: 두 웹툰 업로드 → 4-튜플 구성(설계) → 5개 차원 평가 → N/A 재정규화·위험 감점 → 최종 CRS 및 게이팅. CEQ는 문화 해석 참고자료.

CRS 시연 결과 예시

시연값은 원어민 검증 전이며, 실제 검증에서는 원어민·전문가 평가와 비교한다.

긍정 적합성

- S_ono 88
- S_csi N/A
- S_tone 92
- S_meme N/A
- S_vla 94

위험 감점

- P_tab = 0.0
- P_lay = 1.5

- 하드 게이트 미작동

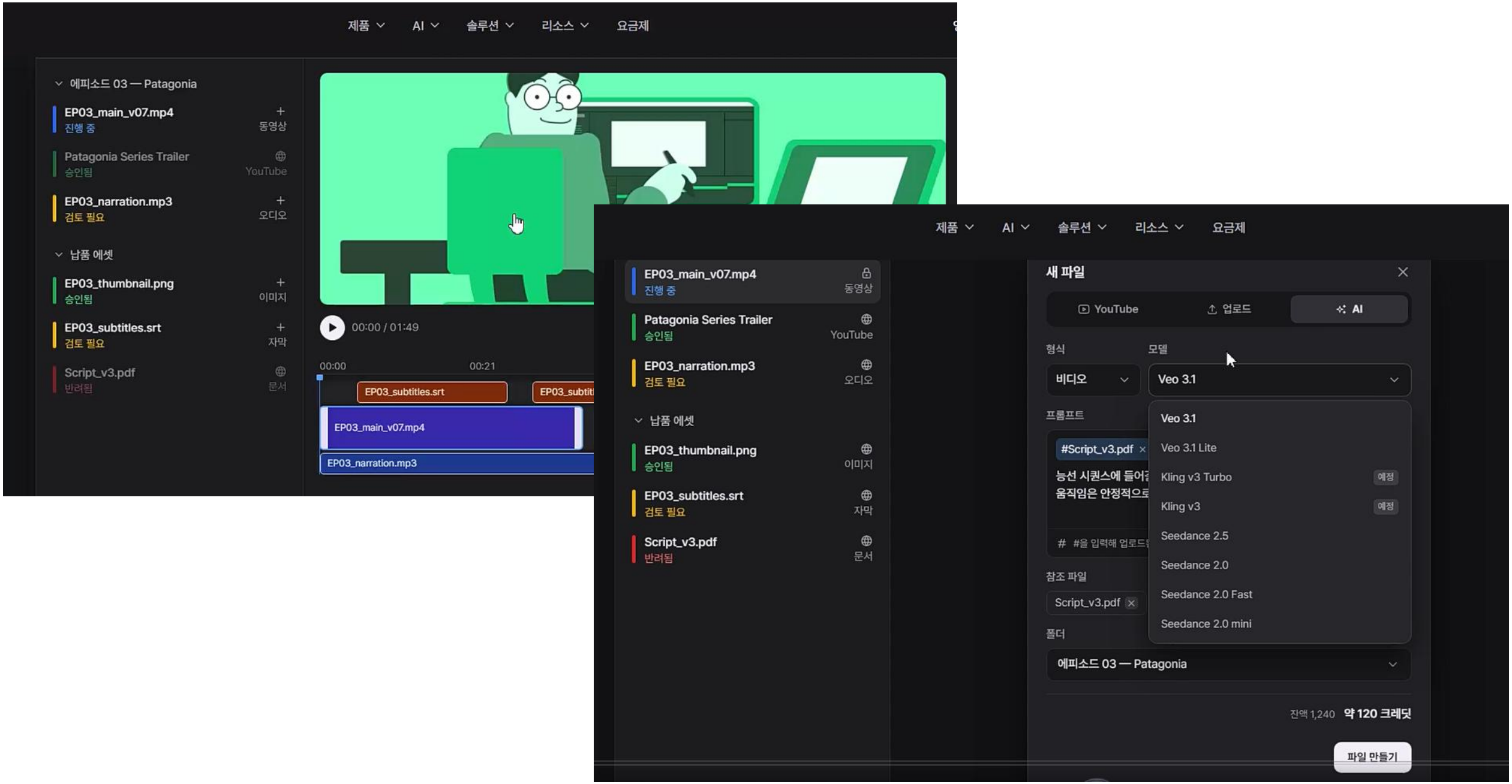
최종 CRS

90.35

A등급

자동 연재 후보

5.2 원화 → 애니매이션화 작업 (Youvico)



5.3 K-웹툰 현지화(애니메이션화) 결과

웹툰원본



한국어



일본어



프랑스어



인도네시아어



6

함의

정확성을 넘어 문화 적합성으로 : CRS의 학술적·실무적 함의

정확성 중심 번역평가를 넘어, 문화적 수용 가능성을 진단하는 평가체계로 확장

CRS가 제안하는 세 가지 전환

01 평가 대상의 확장

정확성 → 문화 적합성

의성어·CSI·말투·유머뿐 아니라 이미지–텍스트 정합성까지 함께 평가하여, “번역이 맞는가”에서 “목표 문화에서 자연스러운가”로 평가 범위를 확장한다.

02 평가 기준의 맥락화

고정 기준 → 국가문화 조건

Hofstede 문화 프로필과 CEQ를 활용해 목표 문화권의 특성을 평가 조건으로 반영한다. 국가 문화 점수를 CRS에 직접 가감하는 방식이 아니라 판단의 맥락을 설정한다.

03 결과의 진단 가능성

단일 점수 → 설명 가능한 진단

최종 CRS와 함께 하위 차원, 위험 감점, 근거 및 게이팅 결과를 제시해 문제가 발생한 위치와 수정 필요성을 추적할 수 있도록 한다.

CRS는 문화 적합성을 “점수화”하는 데 그치지 않고, 현지화 품질을 설명하고 수정 지점을 찾는 진단형 지표를 지향한다.

CRS는 문화 이론–AI 평가–현지화 운영을 하나의 검증 가능한 흐름으로 연결한다.

ACADEMIC

학술적 함의

문화 할인과 문화 근접성 논의를 AI 기반 콘텐츠 현지화의 측정 가능한 평가체계로 연결한다. 문화적 자연스러움을 독립적인 평가 대상으로 명시한다.

METHODOLOGICAL

방법론적 함의

LLM-as-a-Judge와 멀티모달 판정을 인간 평가와 결합해 AI 평가 → 원어민·전문가 비교 → 타당도·신뢰도 검증 → 평가체계 보정의 구조를 제안한다.

PRACTICAL

산업적 함의

CRS를 번역 완료 후의 사후 품질점검뿐 아니라 배포 전 게이팅에 활용해 자동 연재 후보, 전문가 수정, 재현지화가 필요한 콘텐츠를 구분할 수 있다.

“번역이 맞는가?”를 넘어 “이 문화에서 자연스럽게 받아들여질 수 있는가?”를 평가한다.